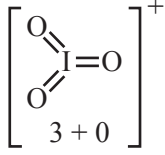
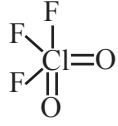


7.



தளமுகக்கோணம்



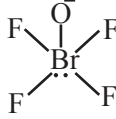
5 + 0

முகக்கோண இரு கூம்பகம்



3 + 1

முகக்கோண கூம்பகம்



5 + 1

சதுர கூம்பகம்

(விடை 5)

8. (1) சரி, NH_3 இல் தனிச்சோடி இருப்பதால் முனைவுள்ளது. மற்ற இரண்டும் சமச்சீரானது. முனைவற்றது.

(2) சரி, முதலாம் அயனாக்கற்சக்தி $\text{Al} < \text{Mg} < \text{Si} < \text{P}$

(3) பிழை, இலத்திரன் நாட்டல் சக்தி $\text{O} < \text{C} < \text{B}$ மிகத் தாழ்ந்த மறை (-144) (-122) (-27) இலத்திரன் சக்தியை கொண்டது O ஆகும். இலத்திரன் நாட்டல் சக்தி தாழ்வானது O ஆகும்.

(4) NO_3^- , SO_3^- - தளமுகக்கோணம் SO_3^{2-} - முக்கோண கூம்பகம் ClF_3 - T வடிவம்

(5) சரி, ஆரை $\text{Na}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Li}^+ > \text{Be}^{2+}$ (95) (65) (60) (31)

ஆகவே வித்தியாசம் கூடியது Na^+ மற்றும் Be^{2+} இடையிலாகும்.

(விடை 3)

9. சமதிணிவுடைய சேதன சேர்வைகளின் கொதிலிலை

⇒ கொதிநிலை

- அற்ககோல் > அல்டிகைட்டு > அற்கேன் (D, E, F) (C) (A, B)

கிளைகள் அதிகரிக்கும்போது மேற்பரப்பு குறைவதால் கொதிநிலை குறையும்.

⇒ கொதிநிலை D, F > E
A > B

திணிவு அதிகரிக்கும்போது கொதிநிலை கூடும்

⇒ கொதிநிலை F > D

∴ கொதிநிலை F > D > E > C > A > B

(விடை 3)

10.(1) பிழை, ஊக்கியானது மோதுகையின் எண்ணிக்கையில் பாரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது.

(2) பிழை, இயக்கப்பண்பு சக்தி மாறாது.

(3) பிழை, மோதுகையின் எண்ணிக்கை மாறாது மோதுகையின் எண்ணிக்கை செறிவு மற்றும் வெப்பநிலையில் தங்கியுள்ளது.

(4) பிழை, ஊக்கி ஏவற்சக்தியை நேரடியாக மாற்றாது.

(5) சரி, பொறிமுறையை ஊக்கி மாற்றும். தாக்கப்பாடு மாறும். ஏவற்சக்தி குறைந்த பாதையினூடாக தாக்கம் நடைபெறும்.

(விடை 5)

11. $\text{FeCl}_3 + 3\text{NH}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe(OH)}_3 + 3\text{NH}_4\text{Cl}$

$$\frac{97.5}{162.5} \quad \frac{34}{17} \quad \frac{27}{18}$$

$$= 0.6 \quad 2 \quad 1.5$$

$$= 0.5 \quad -1.5 \quad -1.5$$

$$= 0.1 \text{ mol} \quad 0.5 \text{ mol} \quad - \quad 0.5 \text{ mol}$$

$$\omega \text{ Fe(OH)} = n \times m = 0.5 \text{ mol} \times 107$$

$$= 55.5 \text{ g}$$

இங்கு எல்லைப்படுத்தும் தாக்கி H_2O ஆகும்.

(விடை 3)

12. $\frac{1}{2} \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{Cl}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{HCl}(\text{g})$

$$\Delta H = \epsilon_{\text{H}}(\text{உடையும் பிணைப்பு}) + \epsilon_{\text{H}}(\text{உருவாகும் பிணைப்பு})$$

$$= \left[\frac{1}{2} \times \Delta H_{\text{D}(\text{H-H})}^0 + \frac{1}{2} \times \Delta H_{\text{D}(\text{Cl-Cl})}^0 \right] - \left[\Delta H_{\text{D}(\text{H-Cl})}^0 \right]$$

$$= \left(436 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times 242 \right) - (431) \text{ kJ/mol}$$

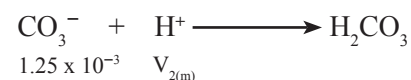
$$= (218 + 121) - 431$$

$$= 339 - 431$$

$$= -92 \text{ kJ/mol}$$

(விடை 2)

13. $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}^+ \longrightarrow \text{HCO}_3^-$ -1.25×10^{-3}
 $0.05 \times 25 \times 10^{-3} \quad 0.1 \times V \times 10^{-3} \quad 1.25 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad = 0.1XV_1 \times 10^{-3}$
 $= 1.25 \times 10^{-3}$ $V_1 = 12.5 \text{ cm}^3$



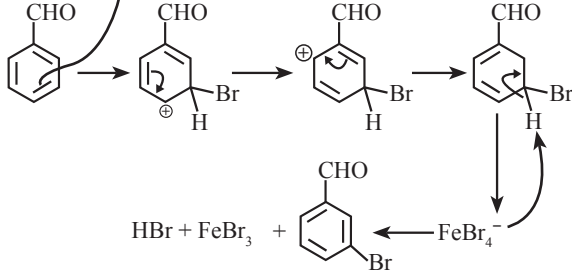
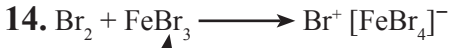
$$1.25 \times 10^{-3} \quad V_{2(\text{m})}$$

CO_3^{2-} ஆனது மூலம் ஆகும். வரைபு 4, 5 தவறானது.

முடிவுப்புள்ளி 12.5 cm^3 ஆகும்.

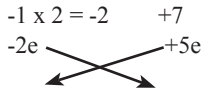
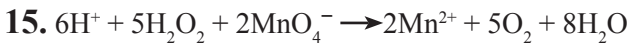
1, 2 தவறானது.

(விடை 3)

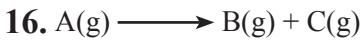


CHO ஆனது meta வழிகாட்டி என்பதால் meta தானத்திலேயே பிரதியிடப்படும். $\therefore$ விடை 2, 3 பிழையானது. Br இணைந்துள்ள C அணுவில் (+) ஏற்றம் பெறப்படாது. விடை 4 பிழையானது. CHO இணைந்துள்ள C அணுவிலும் ஏற்றம் பெறப்படாது. விடை 5 பிழையானது.

(விடை 1)



(விடை 3)

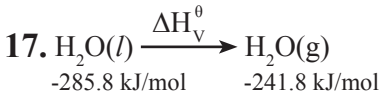


முதலாம் வரிசைத் தாக்கத்தின் $t \frac{1}{2} = \frac{0.693}{K}$

இங்கு தொடக்கம் அழுக்கம் மாறுவதால் A(g) இன் செறிவு மாறும். A(g) இன் செறிவில் முதலாம் வரிசைத் தாக்கத்தின் அரைவாழ்வுக்காலம் தங்கியில்லை.

$\therefore t \frac{1}{2}$ மாறாது.

(விடை 2)



$$\Delta H_v^\circ = H_{(\text{H}_2\text{O(g)})} - \Delta H_{(\text{H}_2\text{O(l)})}^\circ$$

$$= [-241.8 - (-285.8)] \text{ kJ/mol}$$

$$= 44 \text{ kJ/mol}$$

(விடை 4)

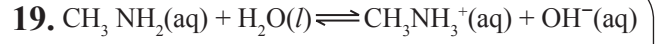
18. தொகுதியின் வெப்பநிலை குறைவதால் அகவெப்பத்தாக்கமாகும். $\Delta H > 0$

$$\Delta G = \Delta H - T \Delta S$$

ஓர் அகவெப்பத்தாக்கம் சுயமாக நடைபெற வேண்டுமாயின் அதன் எந்திரப்பி மாற்றம் (+) ஆக இருக்க வேண்டும்.

$$\Delta G = (+), \Delta S = (+)$$

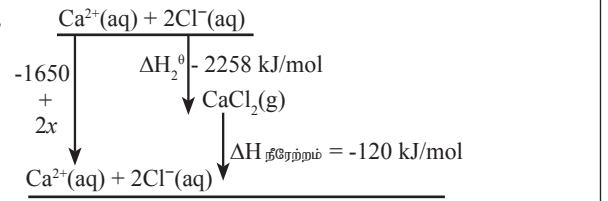
(விடை 5)



தனிச்சோடியை இழக்கும் - லூயி மூலம் தனிச் சோடியை ஏற்கும் - லூயி அமிலம் தனிச் சோடியை ஏற்கும் - லூயி அமிலம் தனிச் சோடியை இழக்கும் - லூயி மூலம்

(விடை 5)

20.



$$\Delta H_{\text{hyd}}^\circ(\text{Ca}^{2+}_{(\text{g})}) + \Delta H_{\text{hyd}}^\circ(\text{Ca}^{2-}_{(\text{g})}) = \Delta H_{\text{C}(\text{CaCl}_2(\text{s}))} + \Delta H_{\text{hyd}}^\circ(\text{CaCl}_2(\text{s}))$$

$$-1650 + 2x = -2258 + -120$$

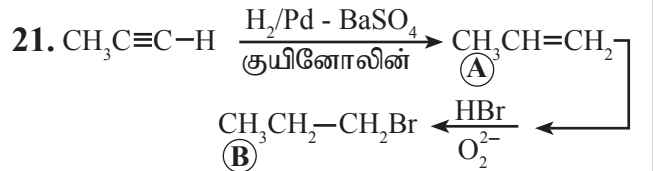
$$2x = -2378 + 1650$$

$$2x = -728 \text{ kJ/mol}$$

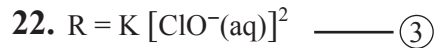
$$x = -3.64 \text{ kJ/mol}$$

(நீரேற்றல் வெப்பவுள்ளுறை எப்பொழுதும் மறைப்பெறுமானமாகும்)

(விடை 2)



(விடை 4)



மெதுவான படியே தாக்கவீதத்தை தீர்மானிக்கும் படியாகும்.

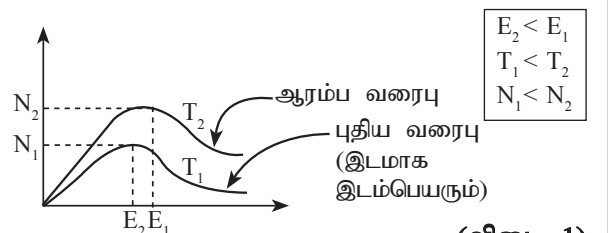
(விடை 3)

23. A ஆனது 2, 4 - DNP உடன் தாக்கமடைவதால் A இல் காபனைல் கூட்டம் காணப்பட வேண்டும். தொலனின் சோதனைப் பொருளுடன் வீழ்படிவைத் தோற்றுவிப்பதால் A இல் $\text{C}\equiv\text{C}-\text{H}$ இருக்க வேண்டும்.

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ உடன் ஓட்சியேற்றப்படுவதால் முதல் அல்லது வழி அற்ககோல் காணப்பட வேண்டும். Na_2CO_3 இல் கரையாததால் COOH , COCl , PNP மற்றும் அமில உப்பு இருக்கக்கூடாது.

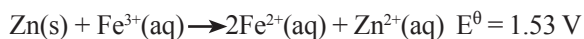
(விடை 4)

24. வாயுவின் மூல் குறைவதால் வரைபின் பரப்பு குறையும். வெப்பநிலை குறைவதால் சராசரி இயக்க சக்தியும் கொண்டுள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை குறையும்.



(விடை 1)

25.தாழ்த்தல் அழுத்தம் குறைந்த Zn^{2+}/Zn மின்வாய் அனோட்டாகவும் Fe^{3+}/Fe^{2+} மின்வாய் கதோட்டாகவும் தொழிற்படும்.



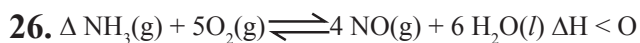
$$E_{\text{cell}}^{\circ} = E_{\text{(கதோட்டு)}}^{\circ} - E_{\text{(அனோட்டு)}}^{\circ}$$

$$= 0.77 - (-0.76)$$

$$= 1.53 \text{ V}$$

(சுயாதீன கலத்தின் மின்னியக்க விசை எப்பொழுதும் நேர்ப்பெறுமானமாகும்)

(விடை 1)



$\Delta n = 1$, அழுக்கத்தை அதிகரிக்க சமநிலை மூல் எண்ணிக்கை குறையும் திசையில் (இடப்பக்கம்) நகரும். $NO(g)$ இன் சமநிலை அளவு குறையும். வெப்பநிலை அதிகரிக்க சமநிலை அகவெப்பத்திசையில் (இடப்பக்கம்) நகரும். சமநிலையில் $NO(g)$ இன் அளவு குறையும்.

ஆகவே தாழ் அழுக்கம், தாழ் வெப்பநிலையில் சமநிலை வலப்பக்கம் நகரும். உயர் அளவு $NO(g)$ ஆனது சமநிலையில் பெறப்படும்.

(விடை 4)

$$27. [NH_3] = \left[\frac{0.85 \text{ g}}{1 \text{ cm}^3} \times 1000 \text{ cm}^3 \right] \times \left(\frac{30}{100 \text{ g}} \times \frac{1 \text{ mol}}{17 \text{ g}} \right)$$

$$= 1.5 \text{ mol dm}^{-3}$$

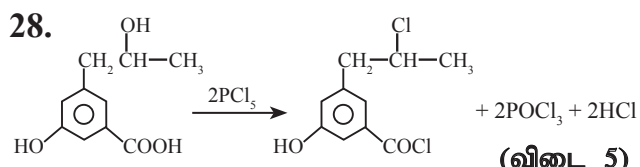


ஆரம்ப மூல் $15 \times 400 \times 10^{-3} \text{ mol}$

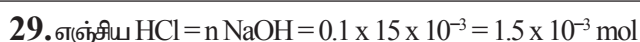
$$\text{வினை மூல்} \quad \frac{15 \times 400 \times 10^{-3} \text{ mol}}{2}$$

$$W = \frac{15 \times 400 \times 10^{-3} \text{ mol}}{2} \times 132 = 196 \text{ g}$$

(விடை 2)



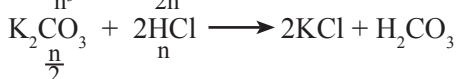
(விடை 5)



மரச்சாம்பலுடன்

$$\text{தாக்கமுற்ற } HCl = 0.3 \times 25 \times 10^{-3} - 1.5 \times 10^{-3}$$

$$= 6 \times 10^{-3} \text{ mol}$$



$\frac{n}{2}$

$$\text{தாக்கமுற்ற } HCl = 3n = 6 \times 10^{-3}$$

$$n = 2 \times 10^{-3}$$

$$\therefore n\text{CaCO}_3 = 2 \times 10^{-3}$$

$$\frac{W}{W\%} = \frac{2 \times 10^{-3} \times 100 \times 100}{19}$$

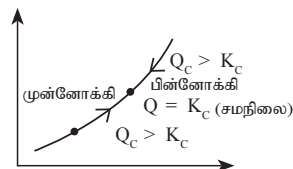
$$= 20 \%$$

(விடை 3)

30.

$$Q_c = \frac{\left(\frac{n}{v}\right)^2}{\frac{n}{v} \times \frac{n}{v}} = 1$$

$$K_c = 50 > Q_c$$



$\therefore$ சமநிலை முன்னோக்கி நகரும். சமநிலையில் அதிக HI உண்டாகும்.

(விடை 5)

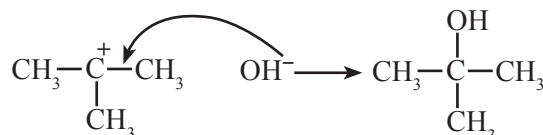
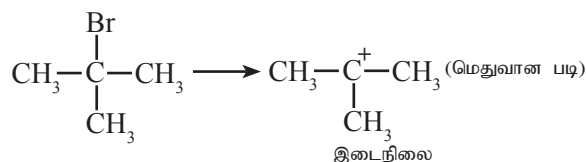
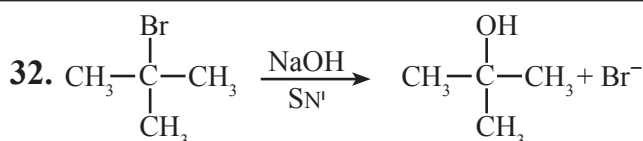
31.(a) சரி, பொதுவாக செறிவு குறைவாக வேண்டும்.

(b) பிழை, குறைவாகப் பேணப்படும். செறிவு அதிகமாக இருந்தால் நேரம் குறைவாகும். இதனால் வழி அதிகரிக்கும்.

(c) பிழை

(d) சரி

(விடை 4)



(a) பிழை, கருநாட்ட பிரதியீட்டு தாக்கமாகும். (Sn¹)

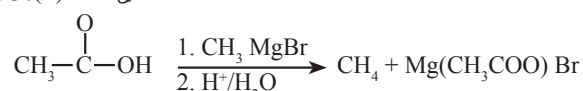
(b) சரி, புடைக் காபோனியம் உறுதியானது இடைநிலை தோன்றும்.

(c) சரி

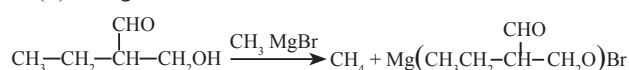
(d) சரி (பக்க விளைவாக தோன்றும்)

(விடை 5 - யாவும் சரி)

33.(a) பிழை



(b) பிழை



(c) சரி

(d) சரி

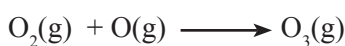
(விடை 3)

- 34.(a) பிழை, கூட்டம் 2 இல் Be மாத்திரம் $H_2(g)$ உடன் தாக்கமுறாது.
 (b) பிழை, H ஆனது உயர் மின்னெதிர்த்தன்மை உடையது. (H - 2.1), (Be - 1.5), (Mg - 1.2)
 (c) சரி
 (d) சரி (விடை 3)

- 35.(a) சரியான கூற்றாக இருந்தாலும் அவதானிப்பை விளக்கவில்லை. எப்பொழுதும் மும்மைப்புள்ளி வெப்பநிலை அவதி வெப்பநிலையிலும் குறைவாகவே அமையும்.
 (b) அவதானிப்பை விளக்கவில்லை. திரவம் உருவாகும் உயர் வெப்பநிலையே அவதி வெப்பநிலையாகும். எனவே $25^\circ C$ இல் திரவம் ஏன் உருவாகாது என்பதை இக்கூற்று விளக்கவில்லை.
 (c) சரி, விளங்குகின்றது. எப்பதார்த்தத்தின் மும்மைப்புள்ளி 1 atm ஐ விட அதிகமோ அப்பதார்த்தம் எப்பொழுதும் 1 atm அழுக்கத்தில் எந்நிபந்தனையிலும் உருகாமல் பதங்கமாகும். அல்லது 1 atm இல் திரவத்தை உருவாக்காது.
 (d) சரி, விளங்குகின்றது. திரவ சமனிலை காணப்படாது. (விடை 3)

- 36.(a) சரி, கழிவுகளை மீள்சுழற்சிக்கு உட்படுத்துவதன் மூலம் பூகோள வெப்பமாதலை ஏற்படுத்தும் வாயுக்களைக் குறைக்கலாம்.
 (b) பிழை, பூகோள வெப்பமாதல் குறைகின்றது.
 (c) பிழை, NO இன் அரைவாழ்வுக்காலம் சிறிது. பூகோள வெப்பமாதல் குறையும்.
 (d) சரி, CFC, HFC, HCFC போன்றன CO_2 ஐ விட பல்லாயிரம் மடங்கு பூகோள வெப்பமாதலிற்கு பங்களிப்பு செய்கின்றது. (விடை 4)

- 37.(a) பிழை, ஓசோன் படை உருவாக கழிஊதாக்கதிர்களே உதவுகின்றது. O_2 மூலக்கூறிலிருந்து உருவாகும் "O" காரணமாக O_3 உருவாகின்றது.
 (b) பிழை, படை மண்டலத்திலேயே அணுநிலை ஒட்சிசன் அதிக சக்திகொண்ட கழிஊதாக்கதிர்களால் உருவாகின்றது. அங்கேயே ஓசோன் உருவாகும்.
 (c) சரி, சூழல் வெப்பநிலை மாற்றங்கள், பருவ கால மாற்றங்கள், மற்றும் புவியியல் காரணிகளால் ஓசோன் படையின் ஓசோன் மட்டம் ஓரளவு மாறலாம்.
 (d) பிழை, கழிஊதாக்கதிர்களே அவசியம்.



(விடை 5 - c மட்டும்)

- 38.(a) சரி, அயன் இடம்பெற்ற நடைபெறும்.
 (b) சரி, மின்பகுபொருள் கலக்காது. அயன்கள் மாத்திரம் நகரும்.
 (c) பிழை
 (d) பிழை (விடை 1)

- 39.(a) பிழை, tri என வராது.
 (b) சரி, சோடியாக்கப்படாத இலத்திரன் இல்லை, உலோகப் பிணைப்பு வலிமை குறைவு.
 (c) சரி, Cu ஆனது +1 எனும் ஒட்சியேற்ற எண்ணைக் காட்டும் ஒரேயொரு 3d உலோகமாகும். +1 ஆனது திண்மநிலையில் (Cu_2O) உறுதியான சேர்வைகளை உருவாக்கும். +2 உறுதியான ஒட்சியேற்ற எண்கை உருவாக்கும்.
 (d) பிழை, Cr இன் +6 ஒட்சியேற்ற நிலையில் கார ஊடகத்தில் CrO_4^{2-} உறுதியானது. $Cr_2O_7^{2-}$ ஆனது அமில ஊடகத்தில் உறுதியானது. (விடை 2)

- 40.(a) பிழை, மறையானது வாயு மூல் எண்ணிக்கை குறைகின்றது.

$$N_2(g) + 3 NH_3(g) \rightleftharpoons 2NH_3(aq) \quad \Delta n = -2$$

$$\Delta S < 0$$

 (b) சரி, $\Delta H = -92 \text{ kJ/mol}$
 (c) சரி
 (d) பிழை, அதிக புறவெப்பம். ஆதலால்தான் பல படிமுறைகளில் தொடர்ந்து தொகுதியை குளிர்த்தி SO_3 உருவாக்கப்படுகிறது. (விடை 2)

- 41.கூற்று I
 சரி, உலோகப் பிணைப்பு வலிமை கூட்டம் ஒன்றை விட கூட்டம் இரண்டிற்கு அதிகம். ஏனெனில் பிணைப்பிற்கு விடுவிக்கப்படும் இலத்திரன் அதிகமாக இருப்பதோடு அயனாரையும் குறைவாகும்.
 கூற்று II
 சரி, விளக்கம் (விடை 1)

- 42.கூற்று I
 சரி, E/Z சமபகுதியமாகும். இதுவும் கேத்திர கணித சமபகுதியமாகும்.
 கூற்று II
 சரி, விளக்கம் (விடை 1)

- 43.கூற்று I
 மென்மூலமும் அதன் வன்னமில்லத்தின் உப்புமுள்ள கரைசல் தாங்கற் தொழிற்பாட்டைக் காட்டும்.
 கூற்று II
 சரி, விளக்கம் (விடை 1)

- 44.கூற்று I
 யாவும் மிகை $NH_3(aq)$ இல் கரையும்.
 கூற்று II
 சரி, விளக்கம் (விடை 1)

45.கூற்று I சரி, பென்சீனின் உறுதியால் சாதாரண நிபந்தனையில் கூட்டல் தாக்கம் நடைபெறுவதில்லை கூற்று II சரி, விளக்கமில்லை (விடை 2)	48.கூற்று I சரி, விளக்கமன்று கூற்று II பிழை, $H_2C_2O_4$ இணை மூலம் $HC_2O_4^{2-}$ ஆகும். (விடை 3)
46.கூற்று I சரி, தாழ்த்தல் அழுத்தம் குறைந்த Cu^{2+} ஆனது அனோட்டாகும். இலத்திரனை இழந்து Ag^+ இற்கு வழங்கும். கூற்று II பிழை, $Ag^+/Ag(s)$ இற்கு மின்வாய் அழுத்தம் அதிகமென்பதால் இதுவே கதோட்டாகும். (விடை 3)	49.கூற்று I சரி, CO ஆனது CO_2 ஐ விட வெப்ப இயக்கவியல் ரீதியில் உறுதியானது. கூற்று II சரி, இதனாலேயே வெப்பநிலை அதிகரிக்க CO உருவாகும் தாக்கம் அதிக சுயாதீனமாக மாறுகின்றது. (விடை 1)
47.கூற்று I பிழை, உலோகங்களுடன் ஒட்சியேற்றியாகத் தொழிற்படும். ($H_2(g)$ ஐப் போல்) கூற்று II சரி, Li ஆனது N_2 ஐ தாழ்த்தி உருவாகும். Li_3N ஆனது நீர்ப்பகுப்படைந்து NH_3 ஐ உருவாக்கும். $Li(s) + N_2(g) \longrightarrow Li_3N$ $Li_3N + H_2O \longrightarrow LiOH + NH_3$ (விடை 4)	50.கூற்று I சரி கூற்று II சரி, விளக்கம் (விடை 1)

(க.பொ.த உயர் தர கணித விஞ்ஞானப் பிரிவுக்குரியது)
100% சுய கற்றல் வழிகாட்டி



இரசாயனவியல் I
Chemistry I

2024 MCQ - Elaboration

02 T I

M.C.Q. Tentative Answer

(1) 3/5/all	(11) 3	(21) 4	(31) 4	(41) 1
(2) 2	(12) 2	(22) 3	(32) 5(b,c,d)	(42) 1
(3) 4	(13) 3	(23) 4	(33) 3	(43) 1
(4) 4	(14) 1	(24) 1	(34) 3	(44) 1
(5) 2	(15) 3	(25) 1	(35) 3	(45) 2
(6) 4/all	(16) 2	(26) 4	(36) 4	(46) 3
(7) 5	(17) 4	(27) 2	(37) 5(c)	(47) 4
(8) 3	(18) 5	(28) 5	(38) 1	(48) 3
(9) 3	(19) 5	(29) 3	(39) 2	(49) 1
(10) 5	(20) 2	(30) 5	(40) 2	(50) 1

1. Check CBC 2024 Final Model - 5
10. Check CBC 2024 Final Model - 10
13. Check CBC 2020 & 2022 Final Model - 18
14. Check CBC 2024 Final Model - 29
28. Check CBC 2024 Final Model - 17
32. Check CBC 2024 Final Model - 35
35. Check CBC 2024 Final Model - 32
48. Check CBC 2024 Final Model - 35
49. Check CBC 2024 Final Model - 36
50. Check CBC 2024 Final Model - 50

விளக்கவுரை
தேவையானவர்கள் எம்மைத்
தொடர்புகொள்ளலாம்.

0775246810

<https://t.me/CBCDrNasmi>

Prepared by



Dr. AKM. Nasmi (MBBS)
Author of 06 Chemistry Books
More than 12 years teaching
experience